

Distribuição de Energia Elétrica no Brasil

Trabalho 03 - Qualidade de Fornecimento

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

28 May 2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)	2
3	DESENVOLVIMENTO	3
3.1	Fundamentação Teórica (DIC, FIC, DEC, FEC, DMIC)	3
3.2	Resumo	4
3.3	Mapa Mental	5
3.4	Cartões Didáticos	6
3.5	Testes de Conhecimento	7
3.6	Infográfico	8
4	CONCLUSÃO	9

LISTA DE FIGURAS

1	Mapa mental com auxilio do NotebookLM.	5
---	--	---

1 INTRODUÇÃO

2 METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma abordagem prática que une a pesquisa bibliográfica tradicional ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). A intenção foi aproveitar o potencial da tecnologia para otimizar o estudo, facilitando a síntese e a fixação de conceitos envolvidos na qualidade do fornecimento de energia elétrica.

Para garantir a confiabilidade dos dados e evitar que a IA trouxesse informações incorretas — as chamadas alucinações —, a plataforma escolhida foi o NotebookLM. Essa ferramenta cria um ambiente de consulta fechado, baseando suas respostas apenas nos arquivos enviados pelo usuário. A base de dados utilizada foi restrita a duas fontes principais: o livro de referência “Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica”, de Nelson Kagan, Carlos César Barioni de Oliveira e Ernesto João Robba (2ª edição, Editora Blucher, 2010) (Kagan, Oliveira, and Robba [2]), e o material de apoio pedagógico da disciplina, composto pelos slides da “Aula 4 - Qualidade de Fornecimento” (Borges [1]), preparados pelo professor Paulo Victor de Souza Borges no CEFET/RJ - Nova Friburgo.

Com as fontes devidamente controladas dentro da plataforma, o trabalho seguiu por duas etapas:

1. Extração Teórica: Levantamento detalhado dos conceitos, critérios e fórmulas que definem os indicadores de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DEC e FEC).
2. Geração de Artefatos Didáticos: Construção de comandos específicos na IA para estruturar cinco materiais de estudo: um resumo dinâmico, um mapa mental, cartões didáticos (flashcards), testes de conhecimento e um infográfico técnico.

Por fim, a escrita de todo o texto, a organização do conteúdo e a geração do arquivo PDF final foram feitas no ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code) com a ferramenta Quarto, o que garantiu uma formatação limpa e adequada aos padrões científicos.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Fundamentação Teórica (DIC, FIC, DEC, FEC, DMIC)

3.2 Resumo

3.3 Mapa Mental

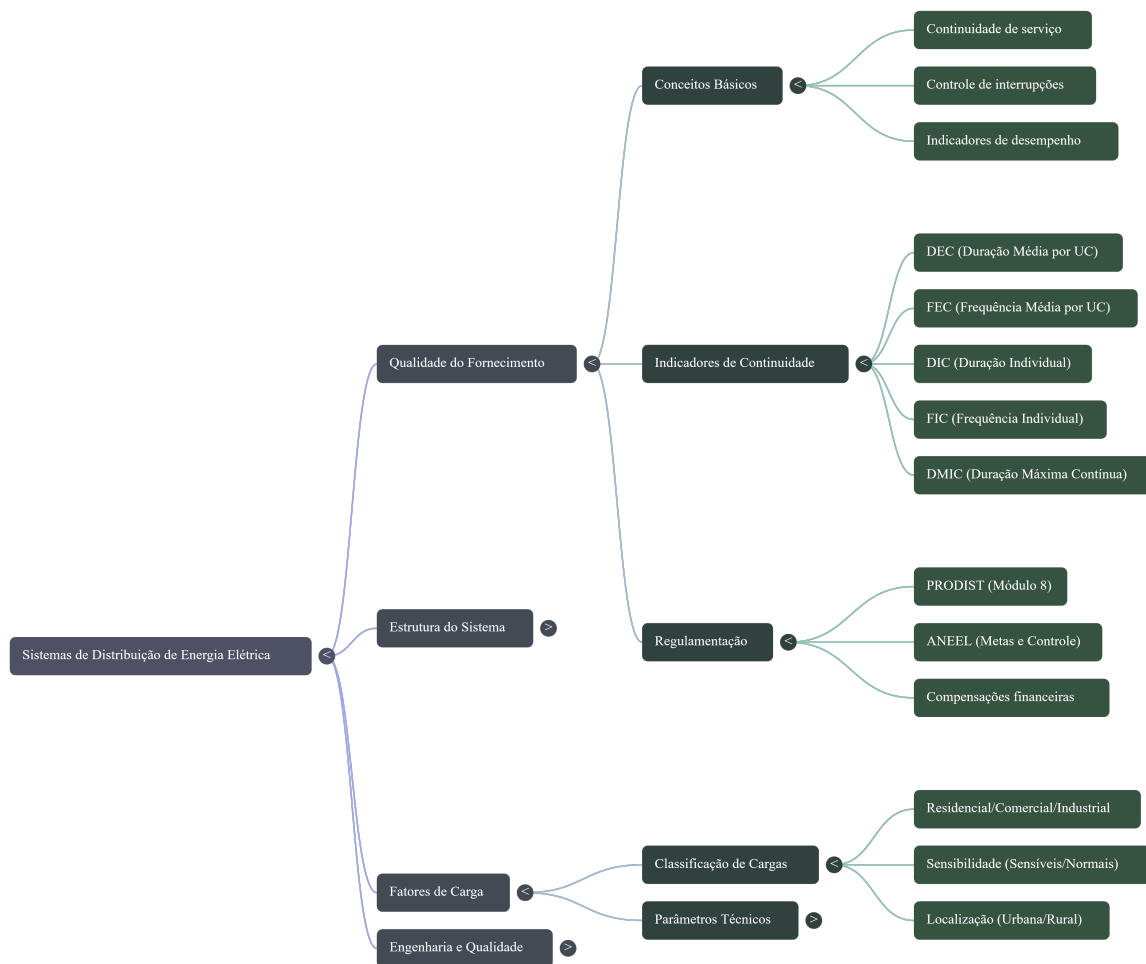


Figure 1: Mapa mental com auxílio do NotebookLM.

3.4 Cartões Didáticos

3.5 Testes de Conhecimento

3.6 Infográfico

4 CONCLUSÃO

BIBLIOGRÁFIA

- [1] Paulo Victor de Souza Borges. *Aula 4 - Qualidade de Fornecimento. Material de apoio pedagógico da disciplina de Distribuição de Energia Elétrica*. Slides de aula. 2026.
- [2] Nelson Kagan, Carlos Cesar Barioni de Oliveira, and Ernesto João Robba. *Introdução aos sistemas de distribuição de energia elétrica*. 2nd ed. São Paulo: Blucher, 2010.